YAZILIMCI BİRLEŞTİRME PLATFORMU PROJESİ

DEV-SÖZLÜK EKİBİ:

TEVFİK GÖREL

MERT SEFA TAŞ

SEFA KOYUNCU

HAMZA ERGÜVEN

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERSİ

PROJE AMACI

Projenin temel amacı, yazılım geliştiricilerin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunabileceği, sektörel konularda fikir alışverişi yapabileceği ve karşılaştıkları problemlere çözüm arayabileceği etkileşimli bir "yazılımcı birleştirme platformu" (devsözlük) geliştirmektir.

Bu platform, kullanıcıların belirli konular etrafında düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan "sözlük" (başlık-entry) yapısını temel almaktadır.

PROBLEM TANIMI

Forum Sayfalarının Dağınıklığı: Geleneksel forum sitelerinde veya genel soru-cevap platformlarında bilgi çok dağınık ve karmaşık bir yapıda sunulmaktadır. Geliştiriciler spesifik bir kod hatasını veya mimari problemi ararken, konuyla ilgisiz yüzlerce mesaj veya güncelliğini yitirmiş eski çözümler arasında kaybolmakta; bu da projeleri yetiştirme sürecinde ciddi bir zaman kaybına neden olmaktadır.

Sadece Yazılımcılar İçin Odaklı Bir Platformun Bulunmaması: Mevcut yerel platformların çoğu genel kitleye veya donanım/teknoloji gibi çok geniş alanlara hitap etmektedir. Yazılımcıların karmaşık algoritmaları tartışabileceği, kod parçacıklarını rahatça paylaşabileceği ve sadece bu mesleki ekosisteme hizmet eden, sözlük ve forum kültürünü harmanlamış özel bir yapı eksiktir. Bu durum, mesleki dayanışmayı ve ortak bir kültür oluşumunu engellemektedir.

Tecrübeli Kişilerin Bilgisine Ulaşmanın Zor Olması: Öğrencilerin, sektöre yeni giren geliştiricilerin veya belirli bir teknolojide takılan kişilerin, o alanın uzmanı olan kıdemli (senior) yazılımcılara doğrudan ulaşıp fikir alması oldukça zordur. Diğer platformlarda tecrübeli yazılımcıların ürettiği kaliteli ve optimize çözümler sıradan cevaplar arasında eriyip gitmekte, bu değerli teknik bilgi birikimi kalıcı ve güvenilir bir arşive dönüştürülememektedir.

ÖNERİLEN ÇÖZÜM

PROBLEMİ ÇÖZMEK İÇİN, KULLANICILARIN YENİ KONU BAŞLIKLARI OLUŞTURMASINA VE MEVCUT BAŞLIKLARIN ALTINA DÜZ METİN FORMATINDA ENTRY (CEVAP) GİRMESİNE OLANAK TANIYAN WEB TABANLI BİR SİSTEM ÖNERİLMEKTEDİR.

HEDEF KULLANICILAR

- ZİYARETÇİLER: Sisteme henüz kayıt olmamış, arama motorunu kullanarak açılmış başlıkları ve altındaki entry'leri görüntüleyebilen anonim kullanıcılardır.

- STANDART KULLANICILAR: Sisteme kayıtlı olan ve giriş yaparak aktif oturum açmış kullanıcılardır. Platformda yeni başlık açma ve cevap yazma gibi temel içerik üretimi işlevlerini gerçekleştirirler.

- ADMİNLER (YÖNETİCİLER): Standart kullanıcıların yetkilerine ek olarak platformda moderasyon sağlayan kullanıcılardır. Kural ihlali yapan başlıkları veya tekil entry'leri sistemden silme yetkisine sahiplerdir.

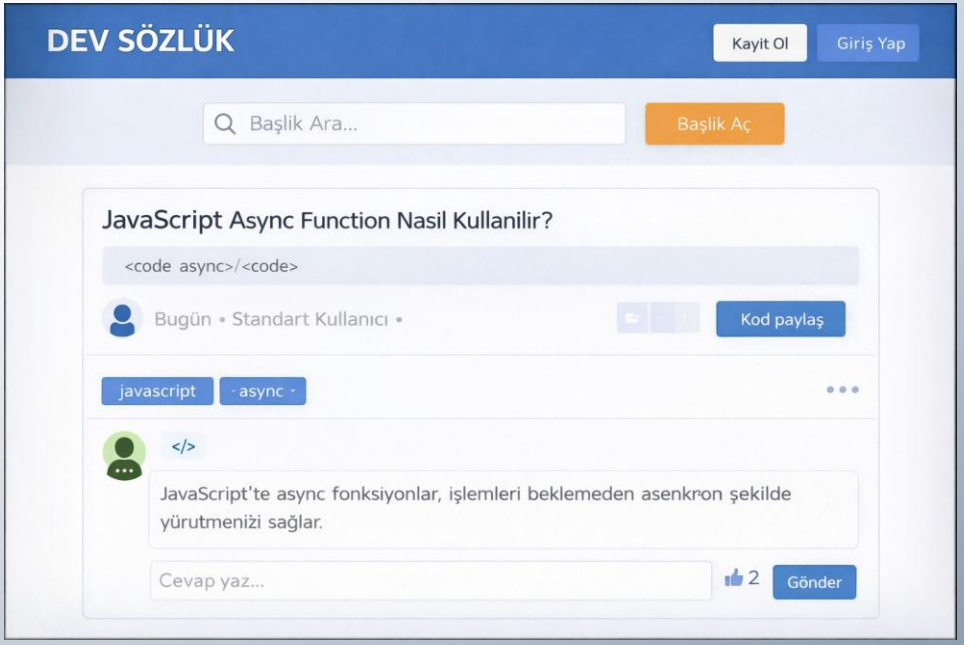
TEMEL İŞLEVLER

- KULLANICI YÖNETİMİ: Kullanıcı kaydı , giriş yapma , güvenli çıkış yapma ve şifrelerin doğrulanması işlemleri.

- İÇERİK ÜRETİMİ: Oturumu açık olan kullanıcıların belirledikleri isimlerde yeni konu başlıkları açabilmesi ve bu başlıklar altına metin formatında cevap (entry) yazabilmesi .

- ARAMA VE GÖRÜNTÜLEME: Kullanıcıların kelime bazlı başlık araması yapabilmesi ve başlıkların içeriklerini okunabilirliği artırmak için sayfalanmış biçimde görüntüleyebilmesi.

- MODERASYON (İÇERİK YÖNETİMİ): Yetkilendirilmiş adminlerin, şikayet edilen veya kurallara uymayan başlıkları ve entry'leri sistemden güvenli bir şekilde silmesi.



PROJE KAPSAMI

PROJE;

- HTML
- CSS
- JAVASCRİPT

Kullanılarak tasarlanacak bir kullanıcı arayüzü (frontend) ile iş mantığını, kimlik doğrulamaları ve oturum yönetimini yürütecek java tabanlı bir backend servisini kapsamaktadır. Verilerin tutulması için veri tabanı kullanılacaktır. Temel üyelik süreçleri, başlık/entry döngüsü, arama algoritması ve admin yönetim modülü projenin ana geliştirme sınırları içindedir.

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR

- GEREKSİNİMLER
- USE CASE DİYAGRAMLARI
- CLASS DİYAGRAMI
- STATE DİYAGRAMI
- ACTİVİTY DİYAGRAMI

GEREKSİNİMLER

- ***FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER***

- KULLANICILAR SİSTEME KAYIT OLABİLMELİ VE GİRİŞ YAPABİLMELİ
- KULLANICILAR BAŞLIK AÇABİLMELİ
- KULLANICILAR BAŞLIK ALTINA ENTRY (CEVAP) YAZABİLMELİ
- KULLANICILAR BAŞLIK ARAYABİLMELİ
- SİSTEM, İÇERİKLERİ SAYFALANDIRARAK GÖSTERMELİ
- ADMİNLER BAŞLIK VE ENTRY SİLEBİLMELİ

- ***FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER***

- ŞİFRELER GÜVENLİ ŞEKİLDE (HASHLENEREK) SAKLANMALI
- SİSTEM HIZLI VE KULLANICI DOSTU OLMALI
- VERİTABANI GÜVENLİ VE TUTARLI ÇALIŞMALI
- ARAMA İŞLEMLERİ PERFORMANSLI OLMALI
- SİSTEM ÖLÇEKLENEBİLİR OLMALI

USE CASE DİYAGRAMI

Aktörler → Soru Soran Geliştirici, Konuya Hakim Uzman

İşlevler:

•**Soru Sor ve Başlık Aç:** Kullanıcıların spesifik teknik sorunları, kod hatalarını veya mimari ikilemleri toplulukla paylaşması.

•**Kod Paylaş:** Kullanıcıların sorularını detaylandırırken kod parçacıklarını sisteme eklemesi.

•**Çözüm Üret:** Uzmanların açılan başlıklar altında çözüm odaklı yanıtlar vermesi.

•**Cevapları Oyla:** Topluluğun verilen cevapları oylayarak en doğru çözümü belirlemesi.

•**Arşivde Arama Yap:** Benzer sorunları yaşayan geliştiricilerin kalıcı bilgi kütüphanesinde arama yapması.

CLASS DİYAGRAMI

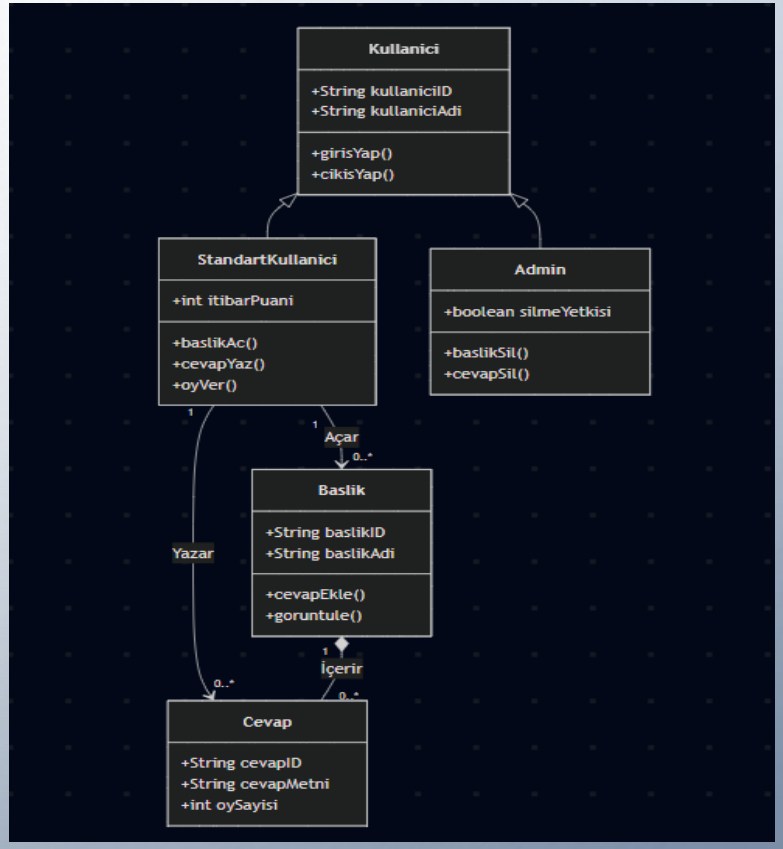
Sistemi Oluşturan Temel Sınıflar ve Özellikleri:

•**Kullanıcı Sınıfı:** Platformdaki geliştiricileri ve uzmanları temsil eder. Profesyonel ağ oluşturma işlevine temel sağlar.

•**Başlık/Soru Sınıfı:** Sözlük ve forum kültürünü yansıtan, altında soruların detaylıca ifade edildiği veri yapısıdır. İçerisinde metin ve "kod parçacığı" niteliklerini barındırır.

•**Cevap Sınıfı:** Uzmanlar tarafından üretilen çözümleri tutar. Hangi cevabın "en doğru ve optimize çözüm" olduğunu belirlemek için bir "oy sayısı" niteliğine sahiptir.

•**Bilgi Kütüphanesi Sınıfı:** Sistemdeki çözülmüş sorunların tutulduğu, aranabilir ve kalıcı arşiv yapısıdır.



STATE(DURUM) DİYAGRAMI

Bir "Sorunun/Başlığın" Sistemdeki Yaşam Döngüsü:

•**Durum 1: Yeni Oluşturuldu** Bir geliştirici tarafından teknik bir sorunun platforma detaylıca girilmesi durumudur.

•**Durum 2: Çözüm Bekliyor / Tartışılıyor** Konuya hakim uzmanların başlık altında yanıtlar üretmeye başladığı aktif durumdur.

•**Durum 3: Oylanıyor** Verilen cevapların topluluk tarafından değerlendirildiği ve oylandığı süreçtir.

•**Durum 4: Çözümlendi** Oylama sonucunda en doğru ve optimize çözümün öne çıkıp belirlendiği durumdur.

•**Durum 5: Arşivlendi** Çözülen problemin, gelecekteki aramalar için kalıcı bilgi kütüphanesine eklendiği final durumdur.

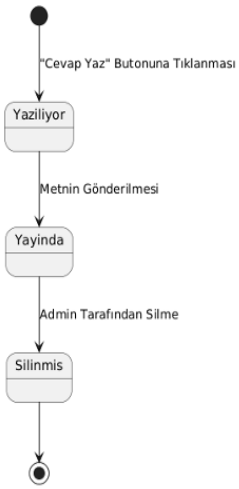
3. Cevap (Entry) Durum Diyagramı

Kullanıcıların mevcut başlıkların altına girdiği cevapların yaşam döngüsünü ifade eder.

Durumlar ve Geçişler:

- **Yazılıyor:** Kullanıcının form üzerinde düz metin formatında içeriğini oluşturduğu aşamadır.
- **Yayında:** Entry'nin veri tabanına ilgili başlıkla ilişkili olarak kaydedildiği ve herkes tarafından okunabildiği durumdur.
- **Silinmiş:** Admin tarafından tekil olarak sadece o cevabın sistemden silindiği durumdur.

Cevap (Entry) Durum Diyagramı



ACTİVİTY DİYAGRAMI

Soru Sorma ve Çözüm Bulma Sürecinin İşlem Akışı:

•**Adım 1:** Süreç, kullanıcının karmaşık bir teknik problemi, kod hatasını veya mimari ikilemi platformda paylaşmasıyla başlar.

•**Adım 2:** Kullanıcı sorusunu detaylandırır ve gerekirse kod parçacıklarını sisteme ekler.

•**Adım 3:** Sistem, soruyu forum/sözlük yapısında yayınlar ve diğer uzmanlar konuyu inceler.

•**Adım 4:** Uzmanlar çözüm odaklı yanıtlar üretip sisteme girer.

•**Adım 5:** Kullanıcılar verilen yanıtları oylar.

•**Adım 6:** Sistem en yüksek oyu alan cevabı filtreler ve optimize çözüm olarak en üste taşır.

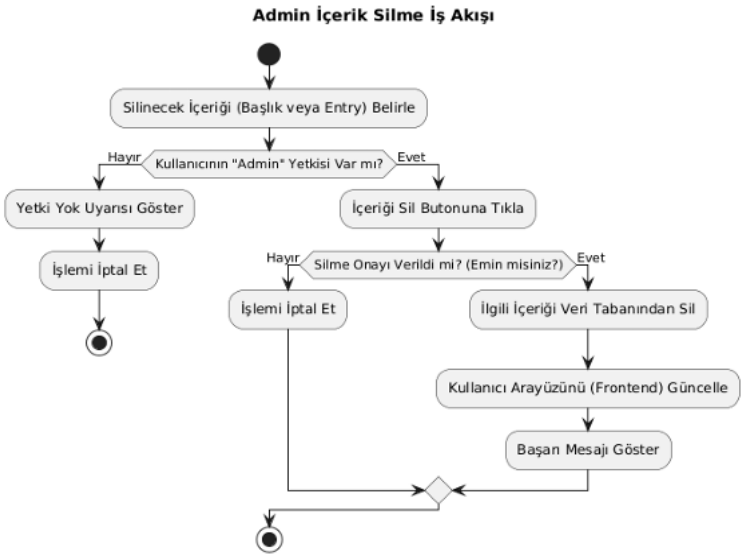
•**Adım 7:** Süreç, başlığın diğer geliştiricilerin bilgiye erişim hızını artırmak için kütüphaneye kaydedilmesiyle sonlanır.

3. İçerik Silme (Admin Moderasyon) İş Akışı

Sistemdeki düzeni sağlamak için kural ihlali yapan içeriklerin silinmesi işlemidir.

Karar Düğümleri ve Mantık:

- **Admin Yetkisi Var mı?:** Hassas bir işlem olduğu için eylemi gerçekleştirecek kişinin rolü arka planda kontrol edilir.
- **Silme Onayı:** Yanlışlıkla veri kaybını önlemek için sistemin moderatörden son bir teyit alması mantıklı bir akış tasarımıdır.



2. KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ ZORLUKLAR

Geliştirme sürecimizin ilerleyen aşamalarında öngördüğümüz en temel zorluk, projedeki bazı kritik yapıların kodlama sürecinin teknik açıdan karmaşık olmasıdır.

Özellikle forum ve sözlük dinamiklerini sorunsuz bir şekilde tek bir altyapıda birleştirmek, kurgulaması zor bir veritabanı ve arka plan (backend) çalışması gerektirecektir.

Buna ek olarak, platforma eklenecek kod parçacıklarının sistemin yapısını bozmadan, okunaklı ve güvenli bir şekilde ekrana yansıtılmasını sağlayacak yapının kurulması ile en iyi cevapları öne çıkaracak oylama algoritmasının kodlanması, uygulama aşamasında mesaimizi en çok alacak ve bizi teknik olarak en çok zorlayacak adımlar olacaktır.

BUNDAN SONRAKİ PLANIMIZ

Tüm diyagramlar ve modellemeler tamamlandı, sistemin yapısal ve davranışsal tasarımı netleşti. Sıradaki adım, gerçek kodlama aşamasına geçmek olacak. Bu aşamada kullanıcı arayüzü ve backend geliştirmeleri başlatacağız.

Ancak, ekip olarak kod bilgimiz ve tecrübemiz sınırlı, bu yüzden süreci küçük ve yönetilebilir modüllerle ilerleteceğiz. Öncelikle temel işlevleri hayata geçireceğiz: kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri, başlık açma ve entry yazma gibi kritik fonksiyonlar çalışır hale getirilecek. Böylece hem öğrenme sürecimiz devam edecek hem de sistemin temel işleyişini test edebileceğiz.

Sonraki aşamalarda, arama motoru entegrasyonu, admin moderasyon modülü ve sayfalandırma gibi daha karmaşık işlevler adım adım eklenerek sistem tamamlanacak.

Bunları yaparken ise daha önce yapılmış projelerden ve yapay zekadan kısmi bilgiler almayı düşünüyoruz.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…